Fiches détaillées des cas d'utilisation principaux

TIC315 — Projet 4, jeu d'échecs en ligne. Jalon J1.

Les trois cas retenus sont les plus importants et les plus risqués du système : UC8 porte les règles du jeu, UC6 le déroulement d'une partie avec pendule, UC7 la dépendance à un système externe. Les références RG renvoient aux règles de gestion du cahier des charges.

UC8 — Jouer un coup

Objectif. Le joueur déplace une de ses pièces conformément aux règles ; le système enregistre le coup et donne le trait à l'adversaire.

Acteurs. Principal : Joueur. Secondaire : aucun. Ce cas est inclus dans UC6 et UC7 ; le coup de l'ordinateur est décrit dans UC7.

Préconditions.

- Le joueur est connecté.
- Une partie à laquelle il participe est en cours.
- C'est au joueur d'avoir le trait (RG3).

Déclencheur. Le joueur sélectionne une pièce de sa couleur.

Scénario nominal.

1. Le joueur sélectionne une de ses pièces.
2. Le système affiche les cases où cette pièce peut légalement aller.
3. Le joueur choisit une case de destination.
4. Le système vérifie que le coup est légal (RG1, RG2).
5. Le système exécute le coup : il déplace la pièce et retire la pièce adverse prise, s'il y en a une.
6. Le système enregistre le coup dans l'historique de la partie (RG7).
7. Dans une partie avec pendule, le système arrête la pendule du joueur, lui ajoute l'incrément éventuel et démarre celle de l'adversaire (RG5, RG10).
8. Le système vérifie que le coup ne termine pas la partie (RG4, RG9).
9. Le système donne le trait à l'adversaire et affiche le nouveau plateau aux deux camps.

Scénarios alternatifs.

- **1a. La pièce n'a aucun coup légal.** Le système le signale ; retour à l'étape 1.
- **3a. Le joueur change d'avis.** Il sélectionne une autre de ses pièces ; retour à l'étape 2.
- **4a. Le coup est illégal.** Le système refuse le coup et en indique le motif (par exemple : « votre roi serait en échec ») ; le plateau est inchangé ; retour à l'étape 1.
- **5a. Promotion.** Le pion atteint la dernière rangée : le système demande la pièce choisie (dame, tour, fou ou cavalier), le joueur choisit, le système remplace le pion ; reprise à l'étape 6.
- **5b. Roque.** Le joueur déplace son roi de deux cases vers une tour : le système déplace aussi la tour de l'autre côté du roi ; reprise à l'étape 6.
- **5c. Prise en passant.** Le système retire le pion adverse qui vient d'avancer de deux cases à côté du pion du joueur ; reprise à l'étape 6.
- **7a. Une proposition de nulle de l'adversaire attend une réponse.** Le coup joué vaut refus : le système retire la proposition (RG4) ; reprise à l'étape 8.
- **8a. Échec et mat.** La partie se termine par la victoire du joueur ; le cas s'achève et le cas englobant (UC6 ou UC7) enregistre le résultat.

- **8b. Pat ou nulle automatique** (triple répétition, 50 coups, matériel insuffisant). La partie se termine par une nulle ; le cas s'achève et le cas englobant enregistre le résultat.
- **8c. Échec sans mat.** Le système signale l'échec au camp adverse ; reprise à l'étape 9.

Exceptions.

- **E1. Le temps du joueur s'écoule avant qu'il ait joué.** Aucun coup n'est enregistré ; la fin de partie au temps est traitée par UC6 (RG5).
- **E2. Le joueur perd la connexion pendant son tour.** Sa pendule continue de tourner (RG5).

Postconditions.

- Succès : le coup figure dans l'historique, le plateau est à jour et le trait est à l'adversaire, ou la partie est terminée.
- Échec : le plateau et l'historique sont inchangés ; le trait reste au joueur.

Règles de gestion. RG1, RG2, RG3, RG4, RG5, RG7, RG9, RG10.

UC6 — Jouer une partie contre un joueur

Objectif. Deux joueurs s'affrontent jusqu'à un résultat (victoire ou nulle), qui est enregistré et pris en compte dans leur classement.

Acteurs. Principal : Joueur ; les deux adversaires jouent ce même rôle. Secondaire : aucun.

Préconditions.

- Les deux joueurs sont connectés et leurs comptes ne sont pas suspendus (RG8).
- Une partie créée (UC3) vient d'être rejointe (UC4).
- Aucun des deux joueurs n'a d'autre partie en attente ou en cours (RG11).

Déclencheur. Le second joueur rejoint la partie, ou accepte l'invitation.

Scénario nominal.

1. Le système attribue les couleurs selon le choix du créateur, au hasard si celui-ci l'a demandé.
2. Le système place les pièces en position initiale et passe la partie à l'état « en cours ».
3. Le système règle les deux pendules sur la cadence choisie et démarre celle des blancs (RG5).
4. Le joueur qui a le trait joue un coup (inclusion de UC8 — Jouer un coup).
5. L'étape 4 se répète, chaque joueur à son tour, jusqu'à ce qu'un coup termine la partie : mat, pat ou nulle automatique (RG4, RG9).
6. Le système arrête les pendules et enregistre le résultat.
7. Le système met à jour le classement des deux joueurs dans la famille de la cadence de la partie (RG6).
8. Le système affiche le résultat aux deux joueurs ; la partie rejoint leur historique (RG7).

Scénarios alternatifs.

- **4a. Annulation en début de partie.** Tant que chaque camp n'a pas joué son premier coup, un joueur annule la partie : elle est annulée, sans résultat ni effet sur le classement (RG16) ; fin du cas.
- **5a. Temps écoulé.** La pendule d'un joueur atteint zéro : le système termine la partie par sa défaite, ou par une nulle si son adversaire n'a pas le matériel pour mater (RG5) ; reprise à l'étape 6.
- **5b. Proposition de nulle** (extension UC9). Un joueur propose la nulle : si l'adversaire accepte, la partie se termine par une nulle et reprend à l'étape 6 ; s'il refuse, ou s'il joue un coup sans répondre, ce qui vaut refus (RG4), la partie continue à l'étape 4.

- **5c. Abandon** (extension UC10). Un joueur abandonne : la partie se termine par sa défaite ; reprise à l'étape 6.
- **5d. Suspension.** L'administrateur suspend le compte d'un des joueurs : la partie est considérée comme abandonnée par lui (RG8) ; reprise à l'étape 6.

Exceptions.

- **E1. Un joueur perd la connexion.** Sa pendule continue de tourner ; s'il ne revient pas avant la fin de son temps, l'alternatif 5a s'applique. La pendule garantit qu'une partie ne peut pas rester bloquée.

Postconditions.

- La partie est terminée ; son résultat et tous ses coups sont enregistrés dans l'ordre. Dans le cas 4a, elle est annulée, sans résultat.
- Le classement des deux joueurs est mis à jour, sauf si la partie est annulée.
- Aucun des deux joueurs n'a plus de partie en cours.

Règles de gestion. RG3, RG4, RG5, RG6, RG7, RG8, RG9, RG11, RG16.

UC7 — Jouer une partie contre l'ordinateur

Objectif. Le joueur affronte l'ordinateur à la force de son choix, pour s'entraîner, sans effet sur son classement.

Acteurs. Principal : Joueur. Secondaire : Moteur d'échecs (Stockfish).

Préconditions.

- Le joueur est connecté et son compte n'est pas suspendu (RG8).
- Le joueur n'a pas d'autre partie en attente ou en cours (RG11).

Déclencheur. Le joueur demande une partie contre l'ordinateur.

Scénario nominal.

1. Le joueur demande une partie contre l'ordinateur.
2. Le système propose les forces de jeu disponibles et le choix de la couleur.
3. Le joueur choisit une force et sa couleur.
4. Le système crée la partie sans pendule (RG10), place les pièces et la passe à l'état « en cours ».
5. Le joueur, qui a les blancs, joue un coup (inclusion de UC8 — Jouer un coup).
6. Le système transmet la position au moteur d'échecs, avec la force choisie.
7. Le moteur d'échecs renvoie son coup.
8. Le système vérifie que ce coup est légal, l'exécute et l'enregistre dans l'historique (RG1, RG7).
9. Les étapes 5 à 8 se répètent jusqu'à ce qu'un coup termine la partie : mat, pat ou nulle automatique (RG4, RG9).
10. Le système enregistre le résultat, sans modifier le classement (RG6), et l'affiche au joueur.

Scénarios alternatifs.

- **3a. Le joueur choisit les noirs.** L'ordinateur joue le premier coup : le déroulement commence à l'étape 6.
- **5a. Abandon** (extension UC10). Le joueur abandonne : la partie se termine par sa défaite ; reprise à l'étape 10.
- **5b. Annulation en début de partie.** Tant que chaque camp n'a pas joué son premier coup, le joueur annule la partie : elle est annulée, sans résultat (RG16) ; fin du cas.

- **8a. Le coup du moteur termine la partie.** Mat, pat ou nulle automatique : reprise à l'étape 10.

Exceptions.

- **E1. Le moteur ne répond pas dans le délai prévu.** Le système renouvelle la demande une fois ; en cas de nouvel échec, il informe le joueur et la partie est annulée : elle n'a pas de résultat (RG15).
- **E2. Le moteur renvoie un coup illégal.** Le système rejette ce coup et redemande un coup au moteur.

Postconditions.

- Succès : la partie est terminée ; son résultat et tous ses coups sont enregistrés dans l'ordre.
- Dans tous les cas, le classement du joueur est inchangé.

Règles de gestion. RG1, RG2, RG4, RG6, RG7, RG9, RG10, RG11, RG16.